

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

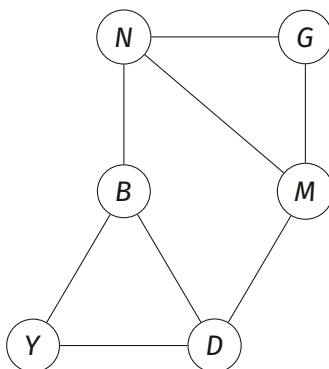
Théorie des graphes

Organisation et gestion des données

Cette fiche porte sur la modélisation, les parcours, les arbres couvrants de poids minimal et les plus courts chemins dans les graphes. Tous les graphes sont supposés finis, non orientés et connexes sauf mention contraire.

EXERCICE 1 Réseau routier interurbain

On modélise une partie du réseau routier camerounais par le graphe G ci-dessous. Les sommets représentent des villes : Y (Yaoundé), D (Douala), B (Bafoussam), N (Ngaoundéré), G (Garoua), M (Maroua). Les arêtes représentent des routes directes.



1. Déterminer l'ordre et la taille de G . Le graphe est-il connexe ? Justifier.
2. Effectuer un parcours en largeur (BFS) à partir du sommet Y . Donner l'ordre de visite des sommets et l'arbre de parcours obtenu.
3. Extraire de G un arbre couvrant T distinct de l'arbre de parcours précédent. Vérifier que T a bien $n - 1$ arêtes.
4. Une tempête coupe la route $B - D$. Le graphe restant est-il encore connexe ? Si non, donner ses composantes connexes.

EXERCICE 2 Déploiement de la fibre optique

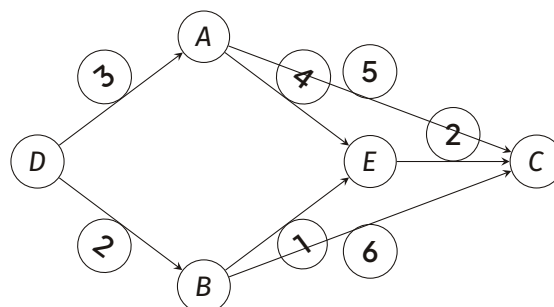
La CAMTEL souhaite relier six localités $\{A, B, C, D, E, F\}$ par un réseau de fibre optique. Le coût de pose (en millions de FCFA) entre deux localités est donné par le tableau suivant (une case vide signifie absence de liaison directe possible).

	A	B	C	D	E	F
A	-	12	8	-	-	-
B	12	-	10	15	-	-
C	8	10	-	6	9	-
D	-	15	6	-	7	11
E	-	-	9	7	-	5
F	-	-	-	11	5	-

1. Construire le graphe pondéré G associé à ce tableau. Préciser son ordre et sa taille.
2. Appliquer l'algorithme de Kruskal pour déterminer un arbre couvrant de poids minimal (ACPM). Lister les arêtes choisies dans l'ordre de leur sélection et donner le coût total.
3. Appliquer l'algorithme de Prim en partant du sommet A. Vérifier que le poids total obtenu est identique.
4. L'entreprise décide d'imposer la liaison $B - D$ (coût 15) pour des raisons stratégiques. Déterminer le nouveau poids minimal d'un arbre couvrant contenant cette arête. Comparer avec l'optimum précédent.

EXERCICE 3 Logistique de distribution

Un transporteur doit acheminer des marchandises depuis son dépôt D vers un client C en traversant un réseau de routes à sens unique. Le graphe orienté pondéré ci-dessous modélise le réseau ; les poids représentent le temps de trajet en heures.



1. Lister tous les chemins élémentaires de D vers C et calculer leur longueur (durée totale).
2. Appliquer l'algorithme de Dijkstra depuis D pour déterminer un plus court chemin vers C . Présenter le tableau des étiquettes (sommet, distance provisoire, prédécesseur) à chaque étape jusqu'à la sélection de C .
3. Indiquer le chemin optimal et sa durée.
4. Si la route $B \rightarrow E$ est barrée (suppression de l'arête), réappliquer Dijkstra. Le chemin

optimal change-t-il?

EXERCICE 4 Réseau hydraulique villageois

Un projet vise à relier un château d'eau S à cinq villages V_1, V_2, V_3, V_4, V_5 par des canalisations. Les distances (en km) entre points de raccordement possibles sont :

Liaison	Distance (km)
$S - V_1$	4
$S - V_2$	6
$V_1 - V_2$	2
$V_1 - V_3$	5
$V_2 - V_3$	3
$V_2 - V_4$	7
$V_3 - V_4$	4
$V_3 - V_5$	6
$V_4 - V_5$	2

1. Modéliser la situation par un graphe pondéré G . G est-il connexe ? Justifier.
2. Déterminer un arbre couvrant de poids minimal (ACPM) de G par l'algorithme de Kruskal. Donner le coût total en km de canalisations.
3. Le budget ne permet que 20 km de tuyaux. L'ACPM respecte-t-il cette contrainte ? Si non, proposer une modification du cahier des charges (suppression d'un village) permettant de respecter le budget tout en maximisant le nombre de villages desservis. Justifier le choix.
4. On ajoute une contrainte : la pression impose que le chemin hydraulique entre S et V_5 dans l'arbre couvrant ne dépasse pas 12 km. L'ACPM trouvé en 2. satisfait-il cette contrainte ? Sinon, déterminer un arbre couvrant de poids minimal sous cette contrainte.

EXERCICE 5 Propriétés et unicité

Soit G un graphe connexe, non orienté, d'ordre $n \geq 3$, dont toutes les arêtes ont des poids deux à deux distincts.

1. Démontrer que G admet un unique arbre couvrant de poids minimal (ACPM).
2. Soit T cet ACPM unique. On note $e = \{u, v\}$ une arête de G n'appartenant pas à T . Montrer que le graphe $T \cup \{e\}$ contient un unique cycle C et que e est l'arête de poids maximal

sur ce cycle C .

3. Réciproquement, soit f une arête de T . La suppression de f dans T crée deux composantes connexes. Montrer que f est l'arête de poids minimal parmi toutes les arêtes de G reliant ces deux composantes.
4. En déduire une caractérisation nécessaire et suffisante pour qu'une arête e de G appartienne à l'ACPM unique, exprimée uniquement en termes de cycles ou de coupes.